
Alternativa

- a) (1,25 punts) La variable ii) no és binomial. Calcula'n igualment la probabilitat de treure exactament una bola blanca, i compara-la amb la que donaria la binomial si les boles es tornessin a la bossa.

Solució. Sense reemplaçament, comptant grups de 3 boles: $P = \frac{\binom{4}{1}\binom{6}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{4 \cdot 15}{120} = 0,5$. També amb un

arbre: $3 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = 0,5$.

Amb reemplaçament seria $B(3; 0,4)$: $P(X = 1) = \binom{3}{1} 0,4 \cdot 0,6^2 = 0,432$. Són diferents perquè, sense reemplaçament, les extraccions no són independents.